Gabriel Pires

gabrielppires.com · @gabrielp.pires

BETA · RISCO DE MERCADO · NOTA TÉCNICA

Beta = Cov / Var

Do gráfico de dispersão ao hedge: mínimos quadrados, correlação e volatilidade, risco sistemático, a incerteza do beta e o beta na mesa, com ITUB4, PETR4 e MGLU3

outubro de 2026 · acompanha o vídeo com código e o notebook beta_cov_var.ipynb · só educação, não é recomendação de investimento

Resumo

O beta mede quanto uma ação costuma se mover quando o mercado se move. Esta nota desenvolve a matemática, a estatística e a leitura econômica do vídeo, com 104 retornos semanais (30/08/2024 a 21/08/2026) de Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4) e Magazine Luiza (MGLU3) contra o Ibovespa.

- **De onde vem a fórmula.** A reta de mínimos quadrados do modelo de mercado, eq. (1), tem inclinação $\beta = \mathrm{Cov}(r_a, r_m)/\mathrm{Var}(r_m)$, eq. (3) (Proposição 1). No Itaú, a covariância é 5,83 %² e a variância do índice 4,70 %²: $\beta = 1{,}24$. Em 92 das 104 semanas, ação e índice ficaram do mesmo lado das suas médias.
- **Beta não é correlação.** $\beta = \rho\,\sigma_a/\sigma_m$, eq. (5). A Magalu segue menos o índice que o Itaú (ρ de 0,55 contra 0,86), mas oscila 3,6 vezes o índice, e o beta dela, 1,96, é o maior dos três. A Petrobras tem beta 0,55.
- **O que o beta não conta.** O mercado explica 74% da variância do Itaú, 30% da Magalu e 10% da Petrobras, eq. (6). Beta baixo não é risco baixo: a Petrobras oscilou 26,8% ao ano, mais que o Itaú (22,6%).
- **O beta é uma estimativa.** O intervalo de 95% do beta da Petrobras vai de 0,23 a 0,87, eq. (8); em janelas de 52 semanas desde 2021, ele andou de 0,34 a 1,62. Retornos diários e mensais dão outros números, e parte da diferença é negociação assíncrona (Dimson, 1979).
- **Na mesa.** Uma carteira de R$ 500 mil com 50% em ITUB4, 30% em PETR4 e 20% em MGLU3 tem beta 1,18, a média ponderada, eq. (9). O hedge com mini índice pede 17 contratos, eq. (10), e corta a volatilidade de 21,8% para 11,6% ao ano. O que sobra, $1 - \rho_p^2 = 28{,}5\%$ da variância, é o risco das empresas.

> **Nota sobre o vídeo anterior.** A versão de setembro mostrava "mesmo sentido: 77 · sentido oposto: 27" na cena dos quadrantes. Com a cruz nas médias, que é o que a covariância usa, são 92 e 12; com a cruz na origem, 89 e 15. A versão nova usa 92 e 12.

1. Dados e convenções

Amostra. Fechamentos do arquivo `base_ibov.xlsx` (formato do `yfinance`, duas linhas de cabeçalho) para o Ibovespa (`^BVSP`), ITUB4, PETR4 e MGLU3, sem dados faltantes de 02/01/2020 a 26/08/2026. Os retornos são **semanais**, de sexta a sexta (`resample("W-FRI").last()`; em feriado, entra o último pregão da semana), **simples** e em %: $r_t = 100\,(P_t/P_{t-1} - 1)$. A última semana do arquivo está incompleta e é cortada em 21/08/2026. A janela principal tem $n = 104$ semanas, de 30/08/2024 a 21/08/2026. A análise de estabilidade (seção 6.3) usa todo o histórico semanal desde 2020.

Por que semanal. Retornos diários têm mais ruído que não é mercado e sofrem com a negociação assíncrona (seção 6.2); retornos mensais dão só 24 pontos em dois anos. Cerca de cem semanas formam uma nuvem legível e uma estimativa razoável.

% NA SEMANA	r̄	σ	MÍNIMO	MÁXIMO
Ibovespa	0,25	2,17	−4,99	8,53
ITUB4	0,38	3,13	−8,19	10,00
PETR4	0,45	3,72	−7,81	9,64
MGLU3	−0,76	7,71	−18,23	22,14

Tabela 1. Retornos semanais, 30/08/2024 a 21/08/2026 (104 semanas). Anualizada por $\sqrt{52}$, a vo do Ibovespa é 15,6%.

2. O modelo de mercado e os mínimos quadrados

2.1 A reta e a fórmula

O modelo de mercado (Sharpe, 1963) escreve o retorno da ação como uma parte ligada ao índice e uma parte própria:

$$r_{a,t} = \alpha + \beta\, r_{m,t} + \varepsilon_t. \tag{1}$$

Cada semana é um ponto $(r_{m,t}, r_{a,t})$. A reta que melhor atravessa a nuvem, no sentido de mínimos quadrados, minimiza a soma dos erros verticais ao quadrado:

$$\min_{\alpha,\beta}\; S(\alpha,\beta) = \sum_t \left(r_{a,t} - \alpha - \beta\, r_{m,t}\right)^2. \tag{2}$$

Proposição 1 (a inclinação de mínimos quadrados). O mínimo de (2) é atingido em

$$\beta = \frac{\sum_t (r_{m,t} - \bar r_m)(r_{a,t} - \bar r_a)}{\sum_t (r_{m,t} - \bar r_m)^2} = \frac{\operatorname{Cov}(r_a, r_m)}{\operatorname{Var}(r_m)}, \tag{3}$$

$$\alpha = \bar r_a - \beta\, \bar r_m. \tag{4}$$

Demonstração. S é uma função quadrática convexa de (α, β). De $\partial S/\partial\alpha = -2\sum_t (r_{a,t} - \alpha - \beta r_{m,t}) = 0$ sai (4): a reta passa pelo ponto das médias. Substituindo (4) em S, sobra $S(\beta) = \sum_t (\tilde{a}_t - \beta\tilde{m}_t)^2$, com os desvios $\tilde{a}_t = r_{a,t} - \bar{r}_a$ e $\tilde{m}_t = r_{m,t} - \bar{r}_m$. Então $dS/d\beta = -2\sum_t \tilde{m}_t(\tilde{a}_t - \beta\tilde{m}_t) = 0$ dá $\beta = \sum \tilde{m}\tilde{a} / \sum \tilde{m}^2$. O fator $1/(n-1)$ da covariância e da variância amostrais aparece em cima e embaixo e se cancela. ■

No Itaú, $\mathrm{Cov} = 5{,}831\,\%^2$, $\mathrm{Var}(r_m) = 4{,}699\,\%^2$, $\beta = 1{,}2410$ e $\alpha = 0{,}078\%$ por semana. A conferência por álgebra linear (`np.polyfit` ou `np.linalg.lstsq`) dá a mesma reta. No vídeo, a reta gira em torno do ponto das médias enquanto o painel do canto mostra $S(\beta)$, uma parábola com mínimo em 1,24.

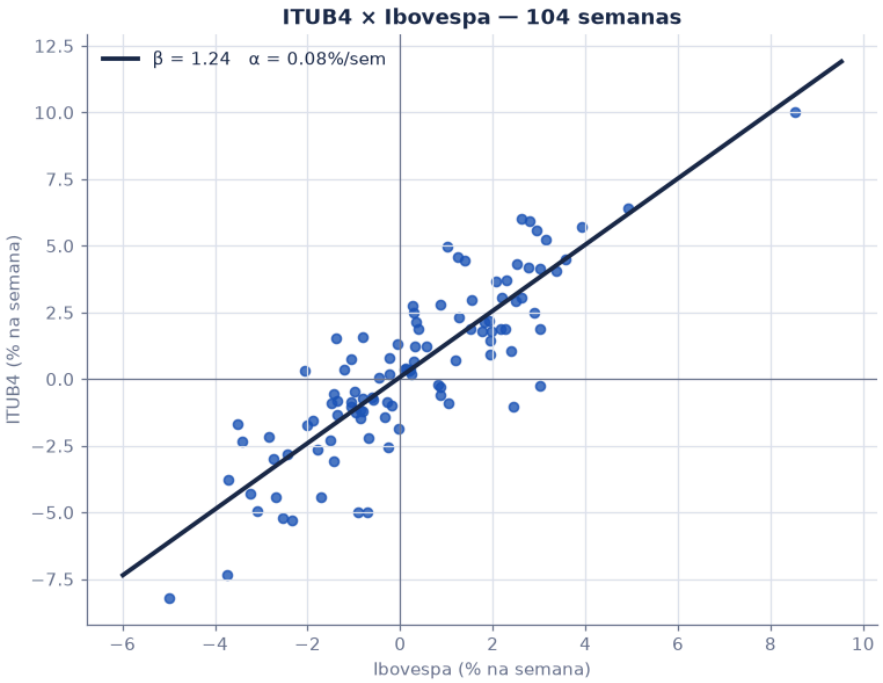


Figura 1. ITUB4 contra o Ibovespa, 104 semanas, com a reta de mínimos quadrados (β = 1,24, α = 0,08% por semana).

2.2 Os quadrantes: o produto dos desvios

Trace uma cruz no ponto das médias $(\bar{r}_m, \bar{r}_a)$. Cada semana contribui para a covariância com o produto $\tilde{m}_t\,\tilde{a}_t$, que é a área (com sinal) do retângulo entre o ponto e a cruz: positiva quando ação e índice estão do mesmo lado das suas médias, negativa quando estão em lados opostos. No Itaú, **92 semanas** caem nos quadrantes "mesmo sentido" e somam +611,9 %²; **12** caem nos opostos e somam −11,3 %². A covariância é $(611{,}9 - 11{,}3)/103 = 5{,}83$. Dividindo pela variância do índice, a "unidade" do mercado sai da conta e sobra a inclinação.

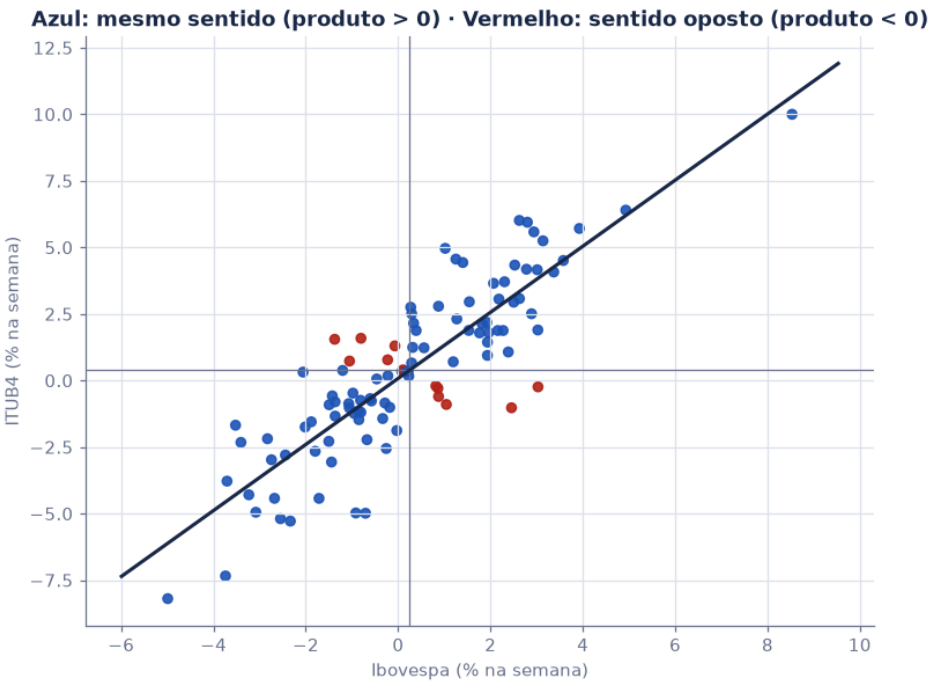


Figura 2. Os mesmos pontos com a cruz nas médias: em azul, as 92 semanas de produto positivo; em vermelho, as 12 de produto negativo.

2.3 O beta é uma média de inclinações

A eq. (3) pode ser reescrita como uma média ponderada das "inclinações semanais" $\tilde{a}_t/\tilde{m}_t$:

$$\beta = \sum_t \omega_t \, \frac{\tilde{a}_t}{\tilde{m}_t}, \qquad \omega_t = \frac{\tilde{m}_t^2}{\sum_s \tilde{m}_s^2}.$$

O peso de cada semana cresce com o quadrado do movimento do índice. As semanas calmas quase não contam; as agitadas decidem. Na amostra, as 10 semanas de maior movimento do Ibovespa (10% das observações) têm 44% do peso, e as 20 maiores, 62%. Um beta calculado só com aquelas 10 semanas daria 1,25. A leitura econômica é direta: o beta mede como a ação reage **quando o mercado anda**, e é dominado pelos episódios de mercado forte.

3. Três ações, três retas

A mesma conta para três perfis: o maior banco da bolsa, com peso relevante no próprio índice; uma petroleira ligada a preço de petróleo e a decisões da empresa e do governo; e uma varejista muito sensível a juros e ao ciclo doméstico.

AÇÃO	β	α (%/SEM)	ρ	R^2	σa/σm	σε (%/SEM)
ITUB4	1,241	0,078	0,860	0,739	1,444	1,607
PETR4	0,552	0,316	0,321	0,103	1,717	3,542
MGLU3	1,958	−1,244	0,550	0,303	3,558	6,470

Tabela 2. Modelo de mercado nas 104 semanas. σ_ε é o desvio-padrão residual com divisor $n-2$, eq. (7).

Acima da linha $\beta = 1$ a ação amplifica o índice; abaixo, amortece. A Petrobras, com 0,55, amortece; a Magalu, com 1,96, quase dobra.

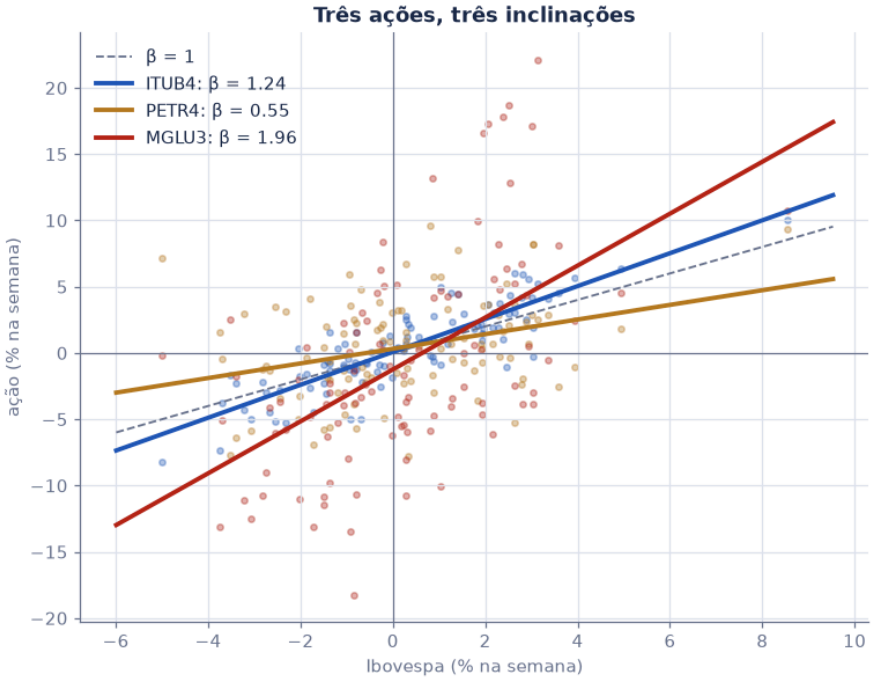


Figura 3. As três retas com a linha tracejada β = 1, o "mercado puro".

4. Beta não é correlação

Escrevendo a covariância como $\mathrm{Cov} = \rho\,\sigma_a\sigma_m$,

$$\beta = \frac{\rho\,\sigma_a\sigma_m}{\sigma_m^2} = \rho \cdot \frac{\sigma_a}{\sigma_m}. \tag{5}$$

O beta é o produto de duas coisas diferentes: o quanto a ação *segue* o índice (ρ, entre −1 e 1) e o quanto ela *oscila* em relação a ele (σ_a/σ_m). O Itaú tem correlação alta (0,86) e oscila 1,4 vez o índice: $\beta = 1{,}24$. A Magalu segue menos (0,55), mas oscila 3,6 vezes: $\beta = 1{,}96$, maior que o do Itaú. A Petrobras oscila mais que o índice (1,7 vez), mas segue pouco (0,32), e o beta fica em 0,55. Duas ações com o mesmo beta podem ter perfis opostos: uma muito correlacionada e pouco volátil, outra pouco correlacionada e muito volátil.

5. Risco sistemático e risco próprio

5.1 A decomposição da variância

Como, por construção de mínimos quadrados, o resíduo não tem correlação com r_m na amostra,

$$\sigma_a^2 = \underbrace{\beta^2\sigma_m^2}_{\text{mercado}} + \underbrace{\sigma_\varepsilon^2}_{\text{próprio}}, \qquad R^2 = \frac{\beta^2\sigma_m^2}{\sigma_a^2} = \rho^2. \tag{6}$$

AÇÃO	σa² (%²/SEM)	MERCADO	PRÓPRIO	% MERCADO	VOL ANUAL
ITUB4	9,79	7,24	2,56	73,9%	22,6%
PETR4	13,86	1,43	12,43	10,3%	26,8%
MGLU3	59,47	18,02	41,45	30,3%	55,6%

Tabela 3. A eq. (6) com divisor $n-1$ em todas as variâncias, para a conta fechar exatamente. Vo anual pela raiz de 52.

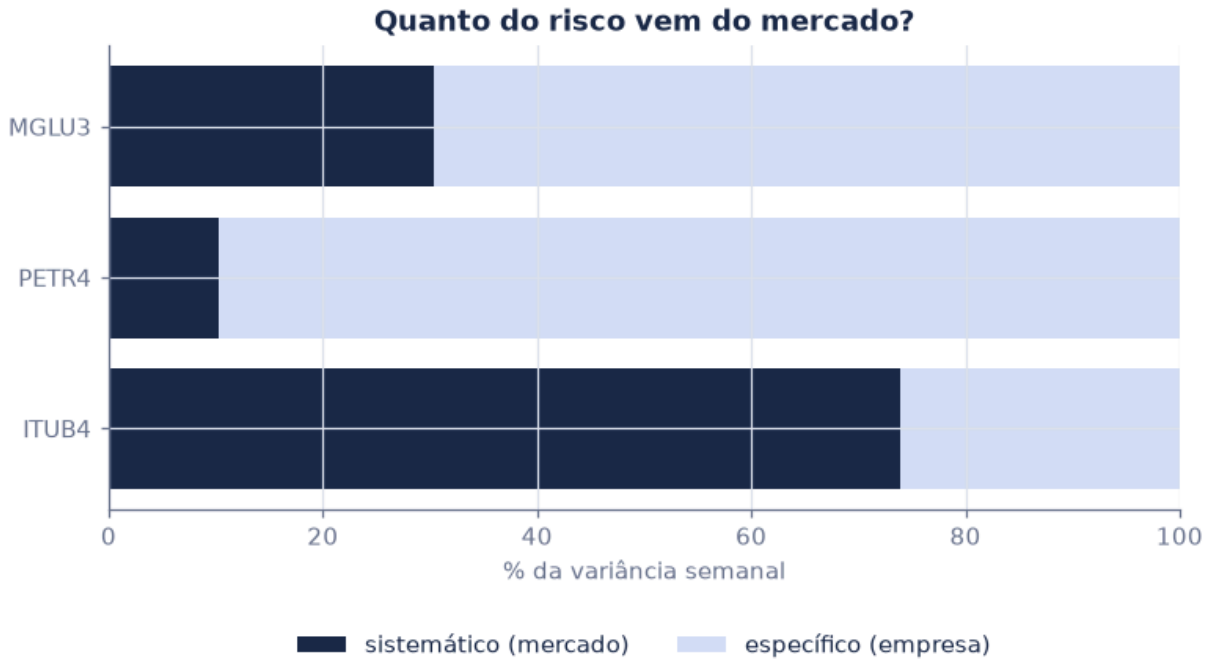


Figura 4. Quanto da variância semanal vem do mercado (marinho) e quanto é próprio da empresa (claro).

5.2 Beta baixo não é risco baixo

A Petrobras tem o menor beta e a maior vol das duas grandes: 26,8% ao ano contra 22,6% do Itaú. O risco dela é sobretudo **próprio** (90% da variância): preço do petróleo, política de preços, dividendos, governança. Para quem tem só PETR4, esse risco dói. Numa carteira diversificada, ele se dilui, e o que importa é a contribuição ao risco de mercado, que é o beta.

5.3 Por que só o beta é remunerado

No CAPM (Sharpe, 1964; Lintner, 1965), o prêmio esperado de um ativo é proporcional ao seu beta, $\mathbb{E}[r_a] - r_f = \beta_a(\mathbb{E}[r_m] - r_f)$, e não à sua volatilidade: o risco próprio pode ser eliminado de graça por quem diversifica. A evidência empírica é mais dura com a teoria do que os livros-texto: a relação entre beta e retorno médio é mais plana do que o CAPM prevê (Black, Jensen e Scholes, 1972; Fama e French, 1992), e ações de beta baixo renderam, ajustado ao risco, mais do que as de beta alto (Frazzini e Pedersen, 2014). Nada disso tira do beta o papel de medida de **exposição** ao mercado, que é o que a mesa usa (seção 7).

6. O beta é uma estimativa

6.1 Erro-padrão e intervalo de confiança

Na regressão simples, com a variância residual estimada por

$$\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{\sum_t \hat{\varepsilon}_t^2}{n-2}, \tag{7}$$

o erro-padrão da inclinação é

$$EP(\hat{\beta}) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_\varepsilon^2}{(n-1)\,\mathrm{Var}(r_m)}} = \sqrt{\frac{1-\rho^2}{n-2}}\,\frac{\sigma_a}{\sigma_m}. \tag{8}$$

A segunda forma (Apêndice B) mostra o que encurta o intervalo: correlação alta e muitas observações. O intervalo de 95% é $\hat{\beta} \pm t_{0{,}975;\,102}\,EP$, com $t = 1{,}9835$.

AÇÃO	β	EP	IC 95%	T DE β − 1	T DE α
ITUB4	1,241	0,073	1,10 a 1,39	3,30	0,49
PETR4	0,552	0,161	0,23 a 0,87	−2,78	0,90
MGLU3	1,958	0,294	1,38 a 2,54	3,26	−1,95

Tabela 4. Inferência no modelo de mercado (104 semanas, 102 graus de liberdade).

Os três betas são estatisticamente diferentes de 1: Itaú e Magalu acima, Petrobras abaixo. Já os alfas não se distinguem de zero a 5%, nem o da Magalu, apesar de −1,24% por semana. Com dois anos de dados, o alfa é quase todo ruído.

6.2 A frequência dos retornos e a negociação assíncrona

β	DIÁRIO (493)	SEMANAL (104)	MENSAL (24)	DIÁRIO, DIMSON
ITUB4	1,11	1,24	1,23	1,19
PETR4	0,53	0,55	0,91	0,63
MGLU3	2,34	1,96	2,91	2,39

Tabela 5. O mesmo período em três frequências (entre parênteses, o número de observações). A última coluna soma os betas do retorno diário da ação contra o índice em t − 1, t e t + 1.

Se o fechamento da ação e o do índice não refletem a mesma informação no mesmo instante, parte da reação ao mercado aparece no dia seguinte, e o beta diário fica achatado. Scholes e Williams (1977) e Dimson (1979) corrigem isso somando as covariâncias com o índice defasado e adiantado. No diário, a correção leva o Itaú de 1,11 para 1,19 e a Petrobras de 0,53 para 0,63, mais perto dos betas semanais. O beta mensal tem só 24 pontos e erra muito mais: o 0,91 da Petrobras cabe no intervalo de qualquer um dos outros.

6.3 O beta muda no tempo

Recalculando o beta a cada semana com as 52 semanas anteriores, desde 2021, o do Itaú andou de 0,64 a 1,38; o da Petrobras, de 0,34 a 1,62; o da Magalu, de 0,41 a 3,47 (Figura 5). O "beta da ação" depende do período escolhido. Blume (1971) mostrou que betas estimados regridem para 1 no período seguinte e propôs o ajuste $\beta_{aj} = 0{,}67\,\hat{\beta} + 0{,}33$, que hoje aparece em terminais como "beta ajustado": 1,16, 0,70 e 1,64 para as três ações. Vasicek (1973) dá a versão bayesiana, que encolhe cada beta para a média do mercado na proporção da sua incerteza.

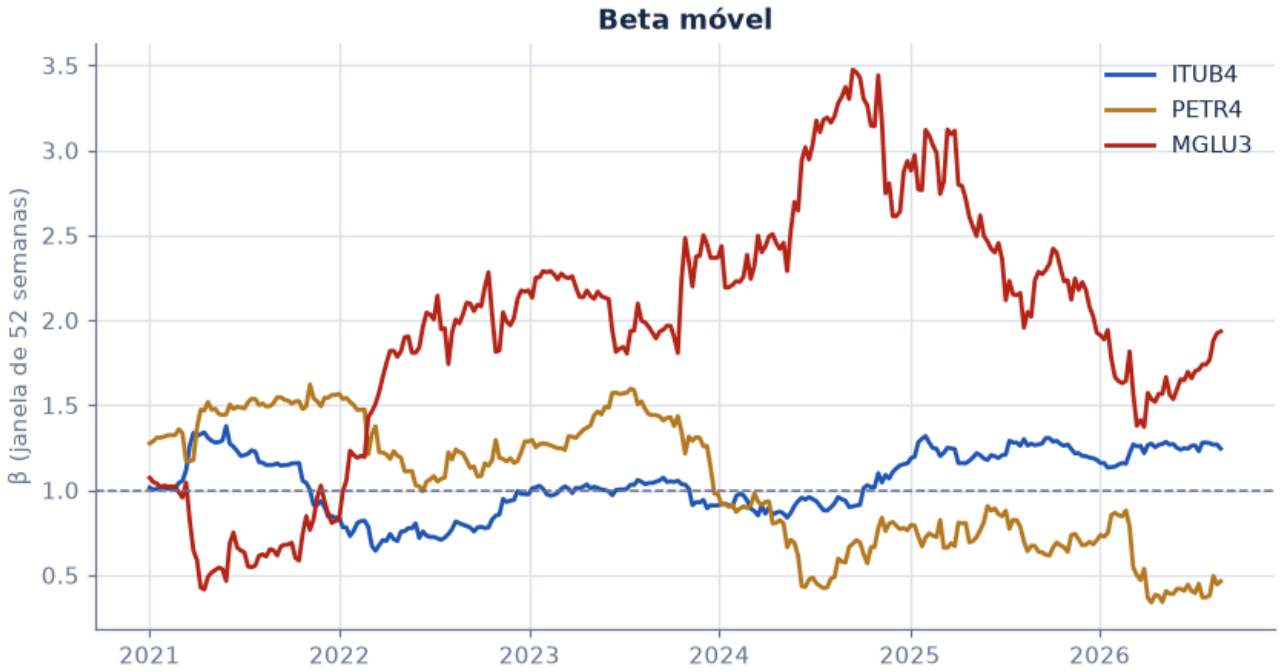


Figura 5. Beta em janelas móveis de 52 semanas, de 2021 a 2026, com a linha β = 1.

7. Na mesa: o beta da carteira e o hedge

7.1 O beta de uma carteira

> **Proposição 2 (linearidade).** Para uma carteira de pesos w_i, com $r_p = \sum_i w_i r_i$,
>
> $$\beta_p = \frac{\mathrm{Cov}(r_p, r_m)}{\mathrm{Var}(r_m)} = \sum_i w_i\,\beta_i. \tag{9}$$

Demonstração. A covariância é linear no primeiro argumento: $\mathrm{Cov}(\sum_i w_i r_i, r_m) = \sum_i w_i\,\mathrm{Cov}(r_i, r_m)$. Dividindo por $\mathrm{Var}(r_m)$, sai (9). ■

A carteira do vídeo, rebalanceada toda semana, tem $\beta_p = 0{,}5 \times 1{,}241 + 0{,}3 \times 0{,}552 + 0{,}2 \times 1{,}958 = 1{,}178$. A regressão direta do retorno da carteira no índice dá o mesmo número, até a décima casa.

7.2 Quantos contratos vender

Para zerar a exposição ao mercado de uma carteira de valor V, vende-se a mesma exposição em contratos futuros de índice:

$$N = \frac{\beta_p \times V}{\text{pontos do índice} \times \text{valor do ponto}}. \tag{10}$$

No mini índice (WIN), cada ponto vale R$ 0,20. Com o Ibovespa a 174.586 pontos em 26/08/2026, um contrato equivale a R$ 34.917, e a exposição de mercado da carteira é $1{,}178\times$ R$ 500.000 = R$ 588.877. Então $N = 588.877/34.917 = 16{,}9$: vende-se **17 contratos**.

> **Proposição 3 (hedge de mínima variância).** Entre todas as posições h no índice, a variância de $r_p - h\,r_m$ é mínima em $h^* = \mathrm{Cov}(r_p, r_m)/\mathrm{Var}(r_m) = \beta_p$, e nesse ponto vale
>
> $$\mathrm{Var}(r_p - \beta_p r_m) = \sigma_p^2\,(1 - \rho_p^2).$$

Demonstração. $\mathrm{Var}(r_p - h r_m) = \sigma_p^2 - 2h\,\mathrm{Cov}(r_p, r_m) + h^2\sigma_m^2$ é uma parábola em h com mínimo em $h^* = \mathrm{Cov}/\sigma_m^2 = \beta_p$. Substituindo, $\sigma_p^2 - \mathrm{Cov}^2/\sigma_m^2 = \sigma_p^2(1-\rho_p^2)$. ∎

É a razão de hedge de Ederington (1979), a mesma conta do beta com o futuro no lugar do índice. Na carteira, $\rho_p = 0{,}846$: o hedge tira 71,5% da variância, e sobram 28,5%. A vol anual cai de 21,8% para $21{,}8\% \times \sqrt{0{,}285} = 11{,}6\%$. O que sobra é o risco próprio das três empresas, que o índice não cobre.

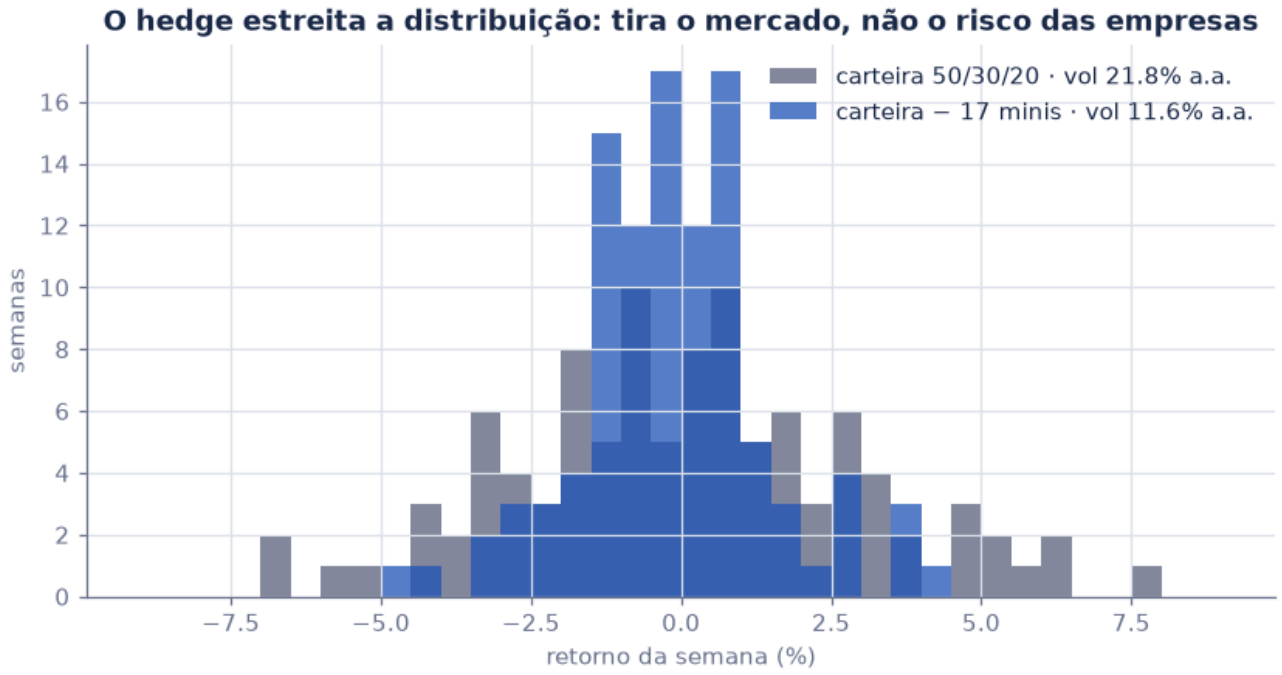


Figura 6. Retornos semanais da carteira 50/30/20 com e sem a venda de 17 minicontratos: a distribuição fica mais estreita, mas não some.

7.3 O que a conta da mesa não vê

- **O erro do beta vira erro de hedge.** O beta da carteira tem $EP = 0{,}074$; o intervalo de 95%, de 1,03 a 1,32, vai de 15 a 19 contratos.
- **O beta anda.** Com as janelas da seção 6.3, a mesa refaz a conta com frequência, e o número de contratos muda com ela.
- **Carregamento e base.** O futuro rende o índice menos o custo de carregamento (CDI menos dividendos esperados), tem ajuste diário e vence. A série "com hedge" da Figura 6 subtrai o índice à vista e serve para medir risco, não resultado: a carteira protegida de verdade ganharia, em média, cerca de β_p vezes o CDI a mais.
- **Arredondamento.** Contratos são inteiros: 17 em vez de 16,9 deixa a carteira com beta líquido levemente negativo.

8. Limitações

- **Dois anos e três ações.** Os números servem para mostrar o método; outras janelas dão outros betas (seção 6.3).
- **O índice contém as ações.** O Itaú é um dos maiores pesos do Ibovespa, o que eleva mecanicamente a sua correlação com o índice. A Petrobras e a Vale têm o mesmo efeito em menor grau.
- **Preços do arquivo.** O beta pede preços ajustados por proventos; com preços não ajustados, cada data ex-dividendo vira uma queda artificial. O notebook lista as maiores variações diárias para conferir.
- **Modelo de um fator.** O resíduo do modelo de mercado ainda tem estrutura (setores, juros, câmbio), e o R^2 de 10% da Petrobras mostra quanto fica de fora.
- **Retornos simples, sem taxa livre de risco.** O modelo usa retornos brutos, não excessos sobre o CDI. Em retornos semanais, a diferença no beta é pequena, porque o CDI quase não varia de uma semana para outra.

9. Roteiro computacional e o código do vídeo

O notebook `beta_cov_var.ipynb` refaz todas as contas, na ordem desta nota:

NOTEBOOK	O QUE FAZ	EQ.
seções 1–3	parâmetros, leitura da planilha e retornos semanais: 104 semanas	
seção 4	o gráfico de dispersão e a reta do modelo de mercado	(1)
seção 5	a dedução de Cov/Var, os quadrantes e a conferência com `lstsq`	(2)–(4)
seção 6	as três ações e as três retas	(3)
seção 7	$\beta = \rho\,\sigma_a/\sigma_m$	(5)
seção 8	risco sistemático e próprio	(6)
seção 9	erro-padrão e IC, frequências e beta móvel	(7), (8)
seção 10	beta da carteira, hedge com mini índice e o que sobra	(9), (10)
seção 11	a tabela com todos os números do vídeo	

A seção 0 traz o código que o vídeo digita na tela, linha por linha, ao lado de cada cena. São 30 linhas que rodam sozinhas com o `base_ibov.xlsx` na mesma pasta:

```
import numpy as np, pandas as pd
X = pd.read_excel("base_ibov.xlsx", header=[0, 1], index_col=0)
T = ["^BVSP", "ITUB4.SA", "PETR4.SA", "MGLU3.SA"]   # 3 ações
S = X["Close"][T].resample("W-FRI").last()[:"2026-08-21"]  # sexta
R = S.pct_change()["2024-08-30":] * 100             # 104 semanas
m, a = R["^BVSP"], R["ITUB4.SA"]
print(np.polyfit(m, a, 1))                          # (2) a reta: β, α
dm, da = m - m.mean(), a - a.mean()
print(((dm * da) > 0).sum(), ((dm * da) < 0).sum()) # 92 e 12
cov = (dm * da).sum() / (len(m) - 1)                # 5,83 %²
var = (dm**2).sum() / (len(m) - 1)                  # 4,70 %²
print(cov / var)                                    # (3) 1,24
beta = lambda t: R[t].cov(m) / m.var()
print(beta("PETR4.SA"), beta("MGLU3.SA"))           # 0,55 e 1,96
rho = R.corr()["^BVSP"]; s = R.std() / m.std()
print(rho * s)                                      # (5) β = ρ × σa/σm
print(rho**2)                                       # (6) R²: 74, 10, 30 %
ep = lambda t: np.sqrt((1 - rho[t]**2) / (len(m) - 2)) * s[t]  # (8)
print(beta("PETR4.SA") + np.array([-1, 1]) * 1.98 * ep("PETR4.SA"))
H = S.pct_change().dropna()                         # desde 2020
h = H["^BVSP"].rolling(52)                          # janela de 1 ano
bm = H["PETR4.SA"].rolling(52).cov(H["^BVSP"]) / h.var()
print(bm.min(), bm.max())                           # 0,34 e 1,62
w = {"ITUB4.SA": .5, "PETR4.SA": .3, "MGLU3.SA": .2}
bp = sum(q * beta(t) for t, q in w.items())         # (9) 1,18
ib = X["Close"]["^BVSP"].iloc[-1]                   # 174.586 pontos
print(bp * 500_000 / (ib * 0.20))                   # (10) 17 minis
p = R[list(w)] @ pd.Series(w)                       # a carteira
v = lambda r: r.std() * 52**.5                      # vol anual, %
print(v(p), v(p - bp * m))                          # 21,8 e 11,6
```

As saídas batem com o notebook até a última casa. Três notas de leitura: `R[t].cov(m)` e `m.var()` usam divisor $n-1$, como a eq. (3); a linha do intervalo usa 1,98 no lugar de $t_{0{,}975;\,102} = 1{,}9835$, o que não muda a segunda casa; e `R[list(w)] @ pd.Series(w)` é a carteira rebalanceada toda semana, a mesma da eq. (9).

Apêndice A. As equações normais

Em forma matricial, com $y = (r_{a,t})$ e $X = [\mathbf{1}\ \ r_m]$, a eq. (2) é $\min \|y - Xb\|^2$, e o mínimo resolve $X^\top X\, b = X^\top y$. As duas linhas desse sistema são $n\alpha + \beta \sum r_m = \sum r_a$ e $\alpha \sum r_m + \beta \sum r_m^2 = \sum r_m r_a$. A primeira dá a eq. (4); substituindo na segunda, $\beta(\sum r_m^2 - n\bar r_m^2) = \sum r_m r_a - n \bar r_m \bar r_a$, que é a eq. (3). ■

Apêndice B. O erro-padrão em função de ρ

A soma dos quadrados dos resíduos é $\sum \hat\varepsilon^2 = (n-1)\,\sigma_a^2(1-\rho^2)$, porque a reta explica a fração ρ^2 da variância. Pela eq. (7), $\hat\sigma_\varepsilon^2 = (n-1)\sigma_a^2(1-\rho^2)/(n-2)$. Substituindo na primeira forma da eq. (8),

$$EP(\hat\beta)^2 = \frac{(n-1)\sigma_a^2(1-\rho^2)}{(n-2)(n-1)\sigma_m^2} = \frac{1-\rho^2}{n-2}\cdot\frac{\sigma_a^2}{\sigma_m^2}. \quad \blacksquare$$

Apêndice C. O beta como média ponderada de inclinações

Com $\tilde m_t \neq 0$, escreva $\tilde m_t \tilde a_t = \tilde m_t^2\,(\tilde a_t/\tilde m_t)$. Então $\beta = \sum_t \tilde m_t \tilde a_t / \sum_s \tilde m_s^2 = \sum_t \omega_t (\tilde a_t/\tilde m_t)$, com $\omega_t = \tilde m_t^2 / \sum_s \tilde m_s^2 \geq 0$ e $\sum_t \omega_t = 1$. ■

Referências

- BLACK, F.; JENSEN, M. C.; SCHOLES, M. The capital asset pricing model: some empirical tests. In: JENSEN, M. C. (ed.). *Studies in the Theory of Capital Markets*. New York: Praeger, 1972. p. 79–121.
- BLUME, M. E. On the assessment of risk. *Journal of Finance*, v. 26, n. 1, p. 1–10, 1971.
- DIMSON, E. Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, v. 7, n. 2, p. 197–226, 1979.
- EDERINGTON, L. H. The hedging performance of the new futures markets. *Journal of Finance*, v. 34, n. 1, p. 157–170, 1979.
- FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. The cross-section of expected stock returns. *Journal of Finance*, v. 47, n. 2, p. 427–465, 1992.
- FRAZZINI, A.; PEDERSEN, L. H. Betting against beta. *Journal of Financial Economics*, v. 111, n. 1, p. 1–25, 2014.
- HULL, J. C. *Options, Futures, and Other Derivatives*. 11. ed. Harlow: Pearson, 2021.
- LINTNER, J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. *Review of Economics and Statistics*, v. 47, n. 1, p. 13–37, 1965.

- SCHOLES, M.; WILLIAMS, J. Estimating betas from nonsynchronous data. *Journal of Financial Economics*, v. 5, n. 3, p. 309–327, 1977.
- SHARPE, W. F. A simplified model for portfolio analysis. *Management Science*, v. 9, n. 2, p. 277–293, 1963.
- SHARPE, W. F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *Journal of Finance*, v. 19, n. 3, p. 425–442, 1964.
- VASICEK, O. A. A note on using cross-sectional information in Bayesian estimation of security betas. *Journal of Finance*, v. 28, n. 5, p. 1233–1239, 1973.

Conteúdo educacional. Não é recomendação de investimento.